반도체/반도체장비

나랑 노광 해 (EUV)

2023년 전망

Neutral

중립

1H23 Review: 업황은 바닥을 지나고 있다. 메모리 반도체의 경우 글로벌 경제 불확실성, 미국의 중국으로 수출 규제로 인한 수요 부진, 가격 하락세가 지속되고 있다. 그럼에도 불구하고 EUV와 같은 첨단 공정에 대한 선별적 투자가 이뤄지고 있어, 업종 내에서도 선별적 상승이 나타나고 있다.

승패를 결정짓는 EUV 기술

대용량 정보 고속 처리에 대한 수요가 발생하며 더 많은 정보를 처리할 수 있는 EUV공정이 도입되었다. 차세대 반도체 산업에서 우위를 차지하기 위해서는 해당 기술을 확보해야만 하기 때문에 EUV Chain의 성장성은 의심의 여지가 없다.

도태되지 않기 위한 시스템 반도체

EUV 장비 수요 중 90%는 파운드리에서 발생한다. 23년 상반기 재고 누적과 전방 수요 약화에 따라 TSMC 가동률은 하락했지만, 해외 시설 확장 등으로 시스템 반도체 업황은 내년 상반기에 다시 회복될 전망이다. 선단공정 기술 확보에 기업의 승패가 걸려있기에 EUV value chain이 업황 반등에 따라 수혜를 볼 것이다.

메모리 반도체, 초격차를 원한다면

메모리 반도체 경쟁력 강화에 있어 EUV 장비 확보는 중요하다. EUV 장비는 공정 성숙도, 원가 경쟁력 강화와 수율 개선에 영향을 주기에, 메모리 업황 반등 시 EUV 장비의 대수가 시장 우위를 결정할 수밖에 없다.

리스크

시장 논리가 아닌 안보 논리를 따랐을 때 발생하는 비용을 생각해야 한다. 미국은 국가 경쟁력을 좌우하는 반도체 산업에서 우위를 점하기 위해 중국을 배제한다. 이는 오히려 중국이 자체 반도체 공급망 발전을 통해 반도체 장비를 생산을 촉구하는 계기로 발전할 수 있다.

Top Picks: ASML, HOYA, 에스앤에스텍, 동진쎄미켐, 파크시스템스

앞으로 EUV Chain을 주도할 종목 5가지를 Top Pick으로 제시한다.

1) **ASML**은 전체 노광장비 시장에서 점유율 91%를 차지한다. 특히 EUV를 독점적으로 생산하는 기업으로, 동사의 기술 우위 중심의 견조한 성장세는 의심의 여지가 없다.

2) **HOYA**는 EUV 블랭크마스크 시장 점유율 70%를 차지하는 기업이다. TSMC가 2022년 12월부터 3nm 공정 양산에 돌입하여 동사의 EUV 블랭크마스크의 수요 증대가 가시화되고 있다.

3) **에스앤에스텍**은 멀티 파운드리 트렌드에 따른 삼성전자 파운드리향 EUV용 펠리클 수요 확대와 EUV용 블랭크 마스크 독점 국산화에 따른 양산 계획이 기대된다.

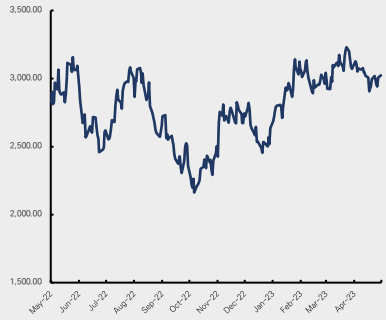
4) **동진쎄미켐**은 3D NAND 전용 PR인 KrF 부문에서 세계 1위이며 현재 삼성전자에 EUV PR을 납품하는 등 향후 EUV 활성화 속 고성장이 기대된다.

5) **파크시스템스**는 반도체 FAB 관련 나노계측 장비 점유율 95% 기업이다. 압도적인 원자현미경 기술력을 바탕으로 EUV 검사장비를 납품 중에 있는, 앞으로 고성장이 예상되는 기업이다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(05/09)
ASML (ASML.US)	BUY	$780	$654.99
HOYA (7741.TYO)	BUY	¥16,158	¥14,950
에스앤에스텍 (101490.KQ)	BUY	N/A	50,000원
동진쎄미켐 (005290.KQ)	BUY	N/A	30,100원
파크시스템스 (140860.KQ)	BUY	N/A	142,400원

Sector Index



Research Team 3

팀장	35기	신재혁	skfk805@naver.com
팀원	34기	김윤호	yunho9821@naver.com
	34기	이윤호	dldbsgh135@naver.com
	36기	명수현	soohyun200@naver.com
	36기	방성원	bscw@naver.com
	36기	이수정	kristal730611@gmail.com

목차

I. EUV 개요

1) EUV와 ASML

2) EUV vs DUV

3) EUV 파생시장

II. 반도체 업황이 가리키는 EUV Chain

1) Tech Growth는 의무, EUV 관련 투자를 멈출 수 없는 이유

2) 메모리 다음은? 파운드리, 본격적인 하락 시작

3) 메모리 사례를 보면 파운드리 업황 반전은 미리 고려해야

III. 반도체 업황 반전

1) 파운드리 업황 반전

2) 메모리 감산 확인, 이제는 반등을 기다릴 때

3) 메모리 공장 라인 정비, 다시 한번 초격차를 위한 준비

4) 산업의 경쟁력은 EUV와 직결

5) 메모리 시장에서의 EUV 장비 확보가 곧 경쟁력

IV. 리스크

1) 미-중 반도체 패권 전쟁

2) Bear Case Scenario

V. TOP PICKS

1) ASML

2) HOYA

3) 에스앤에스텍

4) 동진쎄미켐

5) 파크시스템스

Ⅰ. EUV 개요

1) EUV 와 ASML

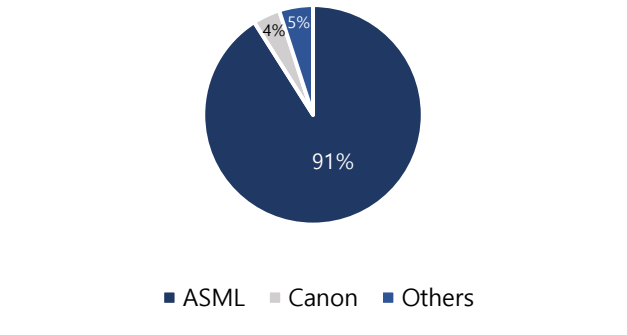
초미세공정을 위한 EUV 장비의 도입

반도체 공정에서 노광이란 감광액(Photo Resist, PR)을 바른 웨이퍼를 빛에 노출해 반도체 회로를 그리는 공정을 의미한다. 파운드리 부문 속 노광과정의 핵심은 회로 폭이 작은 미세 패턴을 새기는 것이다. 미세화가 진척될수록 동일 면적 웨이퍼 당 Net Die가 늘어나 가격 경쟁력이 증가하기 때문이다. 따라서 **고품질 초미세공정이 가능한 노광 장비를 가져오는 것이 반도체의 수율을 높일 수 있으며 이것이 EUV 장비가 필요한 이유**이다.

회로 패턴의 미세화 관점에서 노광장비의 기술혁신은 UV, DUV의 형태로 진행되었다. 그러나 해당기술들은 회로 선폭 7nm이하의 반도체는 생산이 불가능하거나, 생산하더라도 막대한 비용이 수반되는 한계가 존재하였다. 이에 극자외선에 대한 기술개발이 시작되었으며, 2012년 **ASML이 EUV(Extreme Ultra Violet) 노광장비의 양산에 성공**하였다. EUV의 파장은 13.5nm으로, 전세대 기술인 DUV의 193nm파장에 비해 1/14수준으로 짧으며 현재 회로 선폭 3nm의 반도체 생산까지 적용되고 있다.

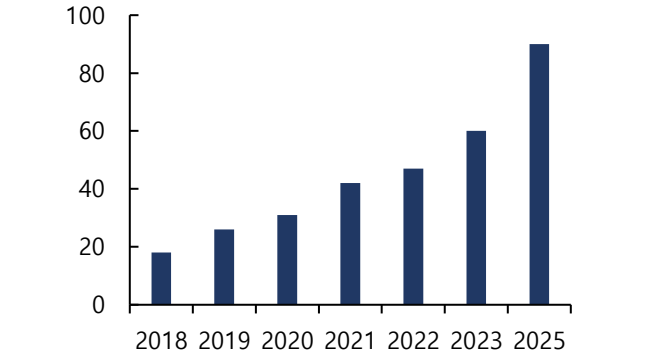
노광 공정 장비의 시장 규모는 반도체 전공정 중 35%를 차지한다. 그 중 **ASML이 91%의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 EUV 장비는 독점 공급**하고 있다. ASML은 2023년 EUV 장비를 60대(+50%YoY) 출하할 것이며, 2025년~2026년까지 EUV 장비 연간 출하량을 90대까지 확대할 것이라 밝혔다. EUV 장비는 중미무역분쟁으로 인해 수출 규제로 겪고 있는 중국 시장을 제외하고도 리드타임이 18개월~24개월 로 추정될 만큼 공급 대비 높은 수요를 보이고 있다. 또한 High-NA EUV 노광 장비를 2025년부터 공급할 계획으로 차세대 기술에 대한 신수요도 창출될 예정이다.

노광 장비 점유율 (단위: %)



출처: Bloomberg, RFS Team 3

EUV 장비 판매 대수 추이 및 가이던스 (단위: 장비 대수)

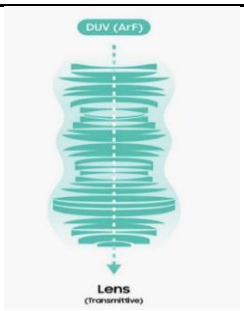


출처: ASML, RFS Team 3

2) EUV vs DUV

반도체 공정에서 노광은 감광액을 바른 웨이퍼를 빛에 노출해 반도체 회로를 그리는 공정을 의미한다. 현재는 DUV광원 위주로 사용하고 있지만, 공정 미세화가 진행되며 향후 EUV광원 중심의 발전이 예상된다.

DUV vs EUV

	DUV(심자외선)	EUV(극자외선)
파장범위	ArF(193nm)	EUV(13.5nm)
광학계	 30 개 이상의 렌즈, 복잡한 투과형	 6 개의 거울, 반사형
스캐너 설비	물	진공
Resist	화학증폭형(유기물)	메탈형(무기물)

출처: 삼성전자, RFS Team 3

10nm 이하의 초미세 패터닝은 EUV 노광 공정으로 넘어가기 시작했다. 물리적으로 5nm 이상의 패터닝도 DUV로 가능하지만, DUV로 5nm 다중 패터닝을 구현하려면 마스크 배치가 100번 이상 반복되어야 한다. 여기서 원가 수율 문제, 생산 시간 문제, 오류 증가 문제 등이 발생한다. **따라서 가격 효율성, 생산 효율성, 전력 효율성을 위해 직접도와 정밀도가 더 높은 EUV 13.5nm 광원을 사용하면 단일패터닝 시 더 미세화 할 수 있다.**

해상력 공식

$$R = k_1 \frac{\lambda}{NA}$$

출처: RFS Team 3

ArF 장비의 K1 과 NA 개선을 통한 해상도 향상이 어려워지면서 λ을 낮추는 방법을 채택했다. 노광장비는 해상도를 높이기 위해 Resolution(해상력)을 낮추는 방향으로 발전해왔다. K1(공정에 의한 비례상수)는 복합적 공정을 내포하는 것으로, 공장 성숙도가 높아지면서 ArF 기준 K1 은 0.25(EUV 는 0.29)정도까지 낮춰진 상황이다. 현재 K1 은 레거시 장비 대비 높은 상황이기에, 더 이상의 개선은 제한적이다. NA(렌즈의 개구 수)는 설비의 공간적 제한과 렌즈의 제작 난이도로 인해 크기의 한계에 도달했다. 현재 ArF 기준 NA 는 1.35(EUV 는 0.33~0.55) 수준이다. Resolution 공식에 따르면 ArF 와 EUV 로 형성할 수 있는 패턴의 폭은 각각 R(ArF)=0.25*193/1.35=35.7nm, R(EUV)=0.29*13.5/0.55=7.1nm 수준으로 추정된다.

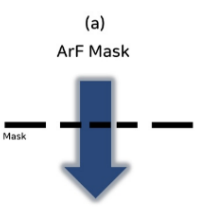
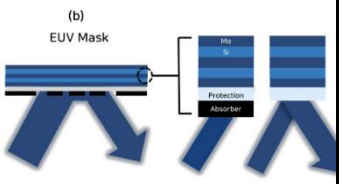
3) EUV 파생시장

반도체 회로 폭이 10nm 이하로 접어들면서 EUV가 사용되기 시작했고, 이는 필수 소재 및 부품 시장에도 영향을 주고 있다. 따라서 EUV의 파생 시장에도 주목해야 한다.

3-1 블랭크 마스크

EUV 는 흡수 성질이 강하기 때문에 기존 DUV 의 렌즈 형식의 마스크가 아닌 다층 거울 형식의 마스크가 필요하다. 따라서 흡수층이 얇고 빛을 흡수하는 능력이 높을수록 좋은 평가를 받고 있으며, 기술 조건이 까다로운 만큼 가격도 높다.

DUV, EUV 블랭크마스크 비교

	DUV	EUV
포토마스크	쿼츠 위 메탈로 패턴	반사경 형태
빛 집광	렌즈	거울
형태	투과형 	반사형  (Si 와 Mo 을 이온빔 증착을 통해 40 겹정도 쌓아 빛 반사 가능한 층을 쌓고 보호막 층과 흡수층을 증착)
가격	1 장당 몇 백만원대	1 장당 1 억 이상

출처: 삼성전자, RFS Team 3

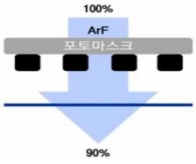
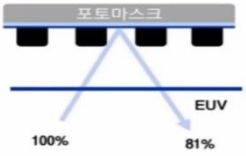
국내 블랭크 마스크 제조사는 에스앤에스텍이 있고, 글로벌 제조사로는 HOYA, AGC 가 있다. 국내 반도체 업체들은 HOYA(글로벌 시장점유율 70%)의 EUV 마스크를 100% 사용해왔다. 그러나 국내 업체들이 공급망 안전성 확보를 위해 공급 이원화를 추진해왔고, 일본 AGC 가 23 년 글로벌 시장 점유율 20%를 확보하며 일본 업체 중심으로 이원화가 이뤄지고 있다. 일본 업체들의 조사에 따르면 2021 년 EUV 블랭크 마스크 글로벌 시장 규모는 전년대비 약 13% 증가한 1 억 6,005 만 달러로 추산된다. 블랭크 마스크를 원판으로 하는 포토마스크의 수요도 2021 년부터 비메모리 반도체 수요 증가, 파운드리 증설과 함께 늘어나고 있다.

삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론이 10nm 급 DRAM 5 세대, 6 세대 제품으로 진입하며 EUV 공정을 양산, 도입한다고 밝혔다. 메모리 시장에서 적용되는 EUV 레이어 수가 증가함에 따라, EUV 블랭크 마스크 비용 지출도 증가할 것이라 전망된다.

3-2 펠리클

펠리클은 포토마스크의 오염을 막기 위해 포토마스크를 덮어주는 제품으로, 오염 물질에 따라 광원의 방향이 바뀌어 수율이 떨어지는 것을 막아준다. EUV 대량 양산을 위해서는 펠리클의 성능 개선이 필요하다.

DUV, EUV 펠리클 비교

	DUV	EUV
투과율 90% 펠리클	10% 빛 손실 	19%(0.9^2인 81% 통과) 빛 손실  EUV 광원 쉽게 흡수, 거울로 펠리클 두 번 통과
요구 조건	N/A	열 내구성, 90% 이상 빛 투과율, 빛 균일도

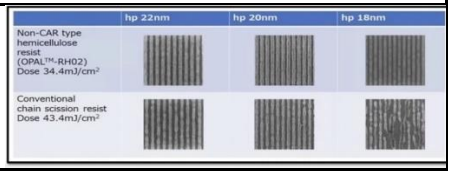
출처: 삼성전자, RFS Team 3

국내에서는 에스엔에스텍과 에프에스티가 EUV 용 펠리클 연구를 진행하고 있다. 현재 미쓰이화학과 TSMC 만 EUV 용 펠리클 양산이 가능하며, 미쓰이화학의 제품은 폴리실리콘 기반 제품인 MK2.2(투과율 83%, 1.8 만 달러)와 신소재 기반 제품인 MK4.0(투과율 90.5%, 3.5 만 달러)가 있다. 이는 DUV 펠리클 대비 36 배, 70 배 비싼 수준이기에 수익성이 높다. TSMC 도 투과율 85%의 펠리클을 자체 개발하여 사용하고 있지만, 5nm 공정에 들어서면서 자체 제작 펠리클로 구현하는 것에 어려움을 겪고 있다. 따라서 TSMC 도 투과율 90% 이상의 펠리클을 도입하여 시장이 더 커질 것으로 전망된다.

3-3 PR(포토레지스트)

EUV 노광공정의 PR 은 중요한 소재인데, 반도체의 직접도가 높아지면서 회로 구성을 위한 패턴의 크기가 작아질 필요가 생겼다. 따라서 리소그래피 공정에서 사용하는 빛의 파장도 13.5nm 까지 짧아져야 했고, PR 도 최소화된 빛의 파장에서 최고의 감도를 가질 수 있도록 변화하고 있지만 성능 개선 난이도가 높은 분야다.

DUV, EUV PR 비교

	DUV	EUV
유기물 PR (화학증폭형)	문제 없음	문제 있음 (광자수 적어서 화학 반응에 의한 이미지 흐림 효과, 해상도 제한 문제)
무기물 PR	X	O (열 내구성, 90% 이상 빛 투과율, 빛 균일도)
유기물 PR 무기물 PR 비교	N/A	

출처: 이베스트투자증권, RFS Team 3

일본 Inpria 에서는 메탈 옥사이드 레지스트 금속 산화물 기반 무기물 PR 생산 중이며 2nm 이하 공정에서 핵심 역할을 할 것으로 전망된다. PR 공급 가격은 업체, 레이어 종류에 따라 큰 차이가 나타나는데, 삼성전자는 대부분 일본 업체로부터 공급받고 있고, 메모리용 EUV PR 은 국내 동진세미켐이 3 순위 공급업체로 선정되어 일부 공급 중이다. SK 하이닉스는 SK 머티리얼즈퍼포먼스와 EUV 협업 중이지만, 아직 가시적인 매출은 나오지 않은 상태다.

II. 반도체 업황이 가리키는 EUV Chain

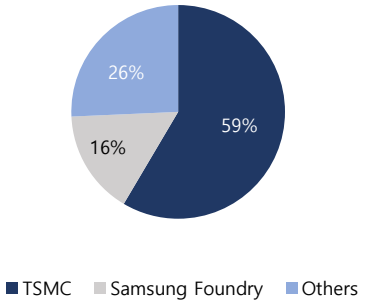
1) Tech Growth는 의무, EUV 관련 투자를 멈출 수 없는 이유

반도체 Key 기술 경쟁력 선단공정

인텔의 사례를 미루어 보면 Tech Growth는 포기할 수 없는 영역이고, 현재 그 중심에는 EUV Chain이 있다. 2013년부터 인텔은 원가절감을 통한 단기적인 성과에 치중하여 기술 경쟁력이 약화되었고, 그 결과 자체생산 물량 이외에는 TSMC 파운드리를 이용하게 되었다. 기술력에 집중하지 않은 대가로 모바일 AP 시장의 패러다임 변화에 침투하지 못하였다. CPU 시장에서도 우량 고객인 애플이 이탈하면서 인텔은 독점적 지위를 상실하였다.

과거 CPU 위주의 시장처럼, 시스템 반도체 내 IDM 구조를 다시 꾀하고 싶던 인텔은 2021년 파운드리 서비스를 출범했다. 미국의 전폭적인 지원에 힘 입어 23년 4월 ARM과 전략적 협업을 선언하였으며, 1.8 나노 공정 계획까지 발표하였다. 발표 당시 인텔의 주가는 6% 상승하였는데, 이로써 시장이 원하는 파운드리의 방향은 Tech Growth임이 증명되었다. 앞으로 파운드리 시장에서 선단공정의 기술 경쟁력, 특히 그 중심에 있는 EUV Chain들이 기업의 승패를 가를 전망이다.

글로벌 파운드리 MS (단위: %)



출처: Counter point, RFS Team 3

선단공정 로드맵



출처: ASML, RFS Team 3

4차 산업혁명의 여파로 시스템 반도체의 신규 수요처로 분류되는 AI, AR/VR/XR, 자율주행, 전력반도체 등은 지속적인 고성능화가 필요하다. 이 과정에서 미세화 공정을 통해 더 많은 트랜지스터를 넣을 수밖에 없는데, 물리적 한계에 도달하여 EUV Chain 구축을 강요당하는 상황이다.

무어의 법칙 리부트 By EUV

무어의 법칙이 둔화되고 있다. 21년 인텔은 2년마다 2배 이상의 집적도 증가인 슈퍼 무어의 법칙을 발표하였지만, 현실은 그렇지 않았다. 인텔은 14nm 기반의 CPU를 2014년에 출시하고 10nm 기반의 CPU를 21년에 출시했다. 공정 미세화에 따라 높은 기술 개발 난이도로 인해 공정 개발 주기가 늘어난 것이다. 삼성전자와 TSMC도 이런 어려움에 봉착했다. 수율을 안정화하면서 집적도를 향상시키는 것이 예상보다 난이도가 높아져 TSMC의 경우 공정 개발 양산 지연을 발표했다.

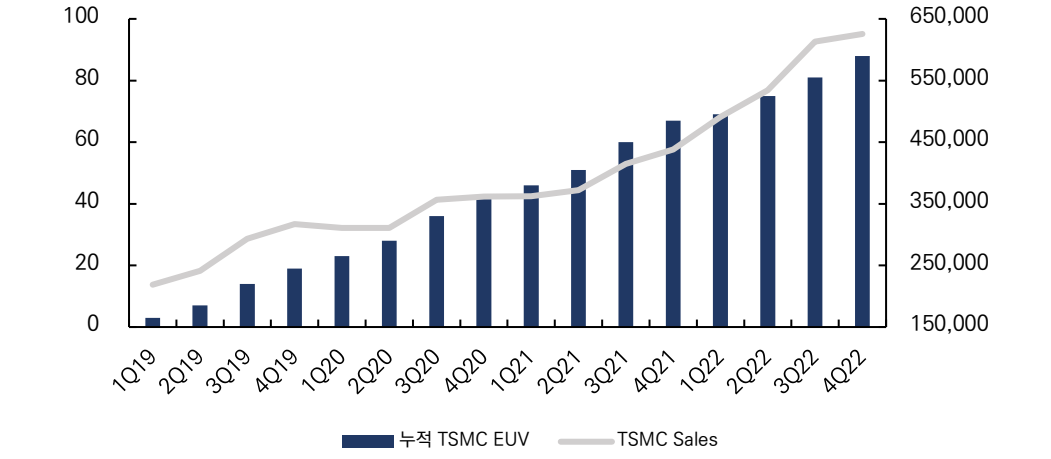
파운드리 공정기술 전환 소요기간

업 체	10nm	7nm	5nm	3nm	2nm
TSMC	3Q	5Q	8Q	10Q	7~8Q
삼성전자	4Q	9Q	7Q	7Q	7~10Q

출처: 삼성전자, TSMC, RFS Team 3

앞서 인텔 사례를 통해 선단공정에 드는 비용이 크고 기간이 오래 걸려도 개발을 늦출 수 없다는 것을 확인하였으므로, EUV 관련 장비들이 지속적인 수혜를 볼 수밖에 없음을 알아야 한다. 결국 EUV Chain은 포기할 수 없는 투자처이다. TSMC의 매출액 추이와 누적 EUV 추이를 통해 EUV Chain 기반 매출 증대 효과를 확인할 수 있다.

누적 TSMC EUV와 TSMC 분기별 매출액 (단위: 개, 백만 TWD)



출처: TSMC, RFS Team 3

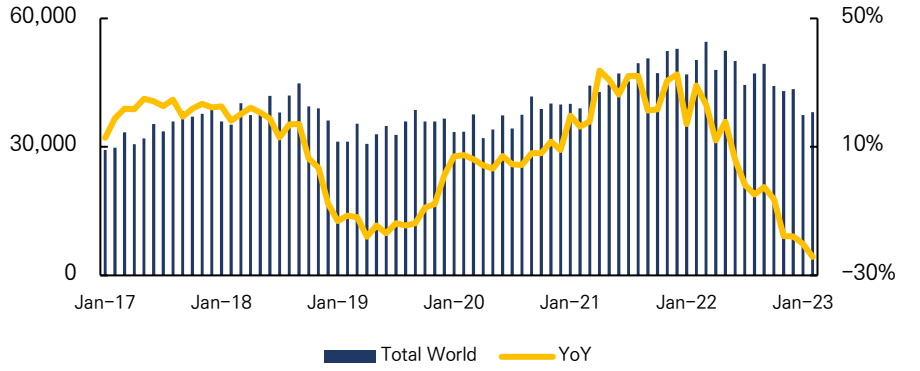
2) 메모리 다음은? 파운드리, 본격적인 하락 시작

메모리 반도체와 시스템 반도체 업황 사이에는 시차가 존재한다. 해당 시차는 IDM과 Fabless라는 Value Chain 차이로 발생하며, 후자가 제조공정이 더 길고 logic 칩 등이 생산 자체가 더 복잡하기 때문에 발생한다. 일반적으로 반도체 시장 전체의 불황은 메모리에서 먼저 발생하고, 수주 → 위탁생산 → 실적반영의 과정을 거쳐 약 6-9개월 정도 뒤에 시스템 반도체 업황에 도착한다.

현재의 반도체 업황이 메모리 반도체와 시스템 반도체 간 시차를 가장 잘 설명해준다. 세계반도체시장 통계기구 WSTS에 따르면 글로벌 반도체 시장규모는 2022년 3월 기준 54,549백만 달러로 역대 최고점을 달성하며 하락을 예고하였고, 같은 해 7월부터 본격적인 역성장을 시작하였다.

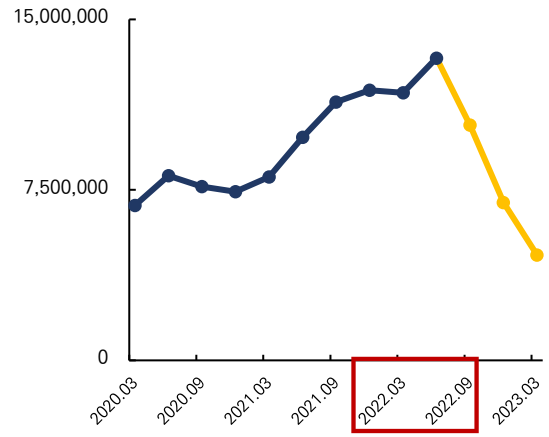
메모리 업체들은 글로벌 반도체 시장규모에 정확히 동행하는 모습을 보였다. 삼성전자의 DS 사업부와 SK 하이닉스의 Dram, Nand 사업부는 3Q22 즉, 7월부터 매출액이 급감하기 시작했다. 또한 재고가 빠르게 쌓이며 재고재산회전율이 대폭 하락하는 등 메모리 업황의 불황을 알렸다.

글로벌 반도체 시장 규모 추이 (단위: 백만 달러)



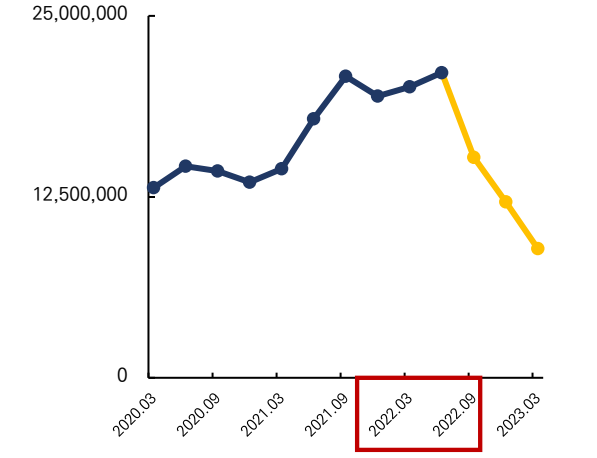
출처: WSTS, RFS Team 3

SK 하이닉스 DRAM+NAND 매출액 추이 (단위: 백만원)



출처: SK하이닉스, RFS Team 3

삼성전자 DS 사업부 매출액 추이 (단위: 백만원)



출처: 삼성전자, RFS Team 3

하지만 동기간 내에 시스템 반도체 파운드리를 주로 취급하는 TSMC 는 메모리 업황과 달리 꾸준한 성장세를 보였다. 2022 년 11 월에는 222,706 백만 TWD(한화 약 9 조 6,275 억)의 매출을 달성하며 월별 매출액 신기록을 달성했다. 특히 TSMC 의 노드별 매출액을 살펴보면 선단공정으로 분류되는 5nm 공정의 매출액이 12 월까지 급등하였고, 오히려 메모리 불황의 시작인 3 분기에 5nm 가 7nm 의 매출을 추월하는 쾌거를 이뤘다.

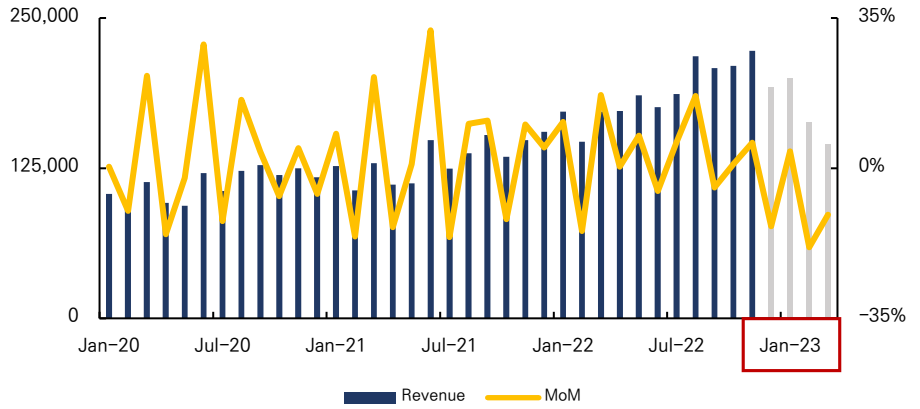
메모리에 이어 시스템 반도체 불황도 진행중

우리가 주목할 점은 작년에 이렇게 호황을 누리던 TSMC도 작년 12월부터 하락을 시작했다는 것이다. TSMC는 약 4년만에 전년 동기 대비 월 매출이 감소했다. 매출 부진의 원인은 지속된 고금리 기조로 인해 전방수요 위축이 가시화되고 있기 때문이다. 시스템 반도체는 주문형 산업으로 수요 위축 가시화 시기에 맞춰 위탁 물량을 줄일 수 있어 메모리보다 불황이 늦게 도래한 상황이다.

TSMC의 주요 고객사인 애플, AMD, Nvidia 등의 주문이 감소하며 1분기 매출액은 전년 대비 -18.7% 역성장했다. 이에 골드만삭스는 상반기 TSMC의 5nm 공정 가동률 예상치를 90% →75%로 하향조정하였고 7nm는 50%가량에 그칠 것이라 전망한다.

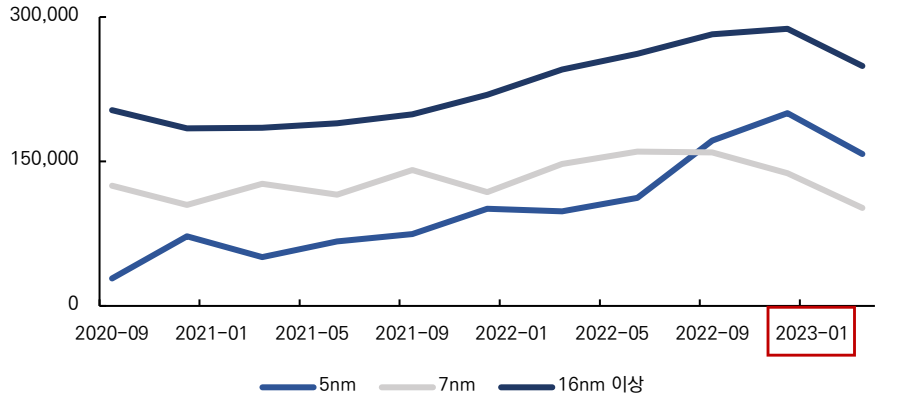
물론 TSMC가 작년 12월부터 3nm 양산에 돌입하며 7nm → 5nm → 3nm 방향으로 물량이 이동하여 7nm 가동률 낙폭만큼 업체가 위태롭다고 볼 수 없다. 하지만 지난 4년간 5nm 공정 가동률이 100% 수준에 가까웠던 것을 감안해보면, 시스템 반도체 파운드리 업계가 이미 하락 국면이 꽤나 진행된 사실은 분명하다.

TSMC 월별 매출액 추이 (단위: 백만 TWD)



출처: TSMC, RFS Team 3

TSMC 노드별 매출액 추이 (단위: 백만 TWD)



출처: TSMC, RFS Team 3

3) 메모리 사례를 보면 파운드리 업황 반전은 미리 고려해야

EUV 관련 업체들의 다음 주가 상승 모멘텀은 파운드리 업황이 반전하는 시점에 발생할 공산이 매우 높으며, 그 강도는 현재 메모리향 상승보다 훨씬 강력할 것으로 판단된다. 최근 EUV 관련 부품 업체들의 주가가 크게 상승하였다. DRAM 공정에 EUV를 활용하는 SK하이닉스(22.10.26)와 삼성전자(23.04.07) 모두 유의미한 메모리 감산을 발표하며 턴어라운드를 예고했기 때문으로 풀이된다. 아래 기업들 모두 올해 역성장이 불가피할 전망이지만 실제 업황을 선반영 하는 장비주의 성격을 감안하면 해당 주가 동향을 납득할 수 있다.

에스엔에스텍 주가 동향



출처: RFS Team 3

에프에스티 주가 동향



출처: RFS Team 3

파크시스템스 주가 동향



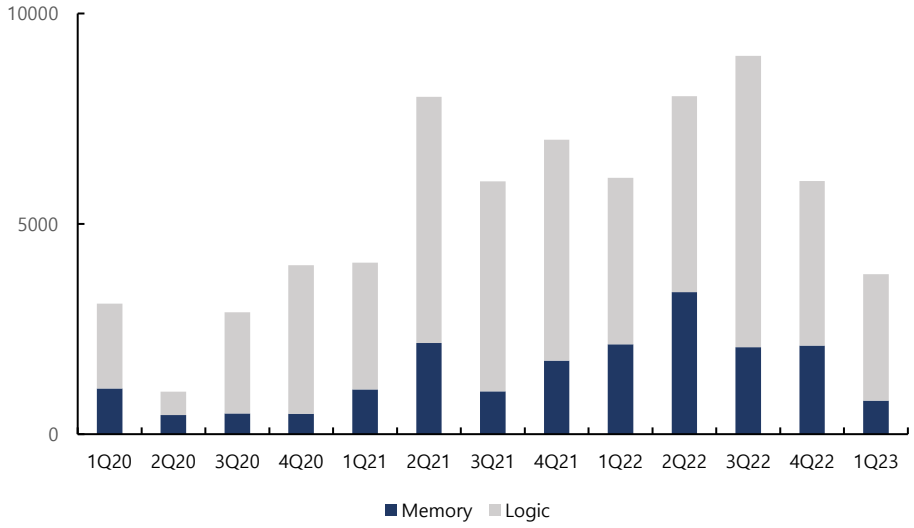
출처: RFS Team 3

메모리향 EUV 관련 모멘텀은 맛보기 수준,

진짜 모멘텀은 파운드리가 가져올 것

이제는 나머지 90%인 파운드리 업황을 주목해야 한다. ASML이 공개한 납품처 활용 자료에 따르면 EUV 공정은 90%가량이 시스템 반도체 파운드리에서 발생한다. 단 10%의 메모리향 수요가 위와 같은 모멘텀을 야기한 것이다.

ASML Order Trends (단위: 백만 유로)



출처: Jefferies, RFS Team 3

Logic(파운드리)와 DRAM이 요구하는 EUV layer의 수는 전자가 압도적으로 많다. 각각 최고 선단공정으로 분류되는 3nm, 1a를 비교하면 최대 8배가 차이가 나고, 가장 상용화된 5nm와 1z를 비교하면 20배까지 차이가 벌어질 정도로 EUV 시장은 파운드리의 비중이 높다.

EUV layer 요구량이 크다는 사실은 EUV PR, 펠리클, EUV 전용 블랭크마스크 등 관련 부품의 소모량은 훨씬 크다는 것을 의미하고 이는 관련 업체들의 분명한 주가 상승 동력이다. 따라서 우리는 파운드리 업계의 동향을 살피며 업황을 반전시킬 만한 포인트를 탐색해볼 필요가 있다.

제품별 EUV layer 요구량

구 분	**3nm**	5nm	7nm	구 분	**1a**	1z	1y
Logic (파운드리)	**25 개**	20 개	10 개	DRAM	**3~5 개**	1~2 개	1 개

출처: 언론종합, RFS Team 3

III. 반도체 업황 반전

파운드리 업황 반전

아래 내용은 당장에 파운드리 업황이 반전하긴 어려우나 메모리와 달리 빠르게 바닥에 도달할 것이고, 탄력적인 상승여지가 있음을 논한다.

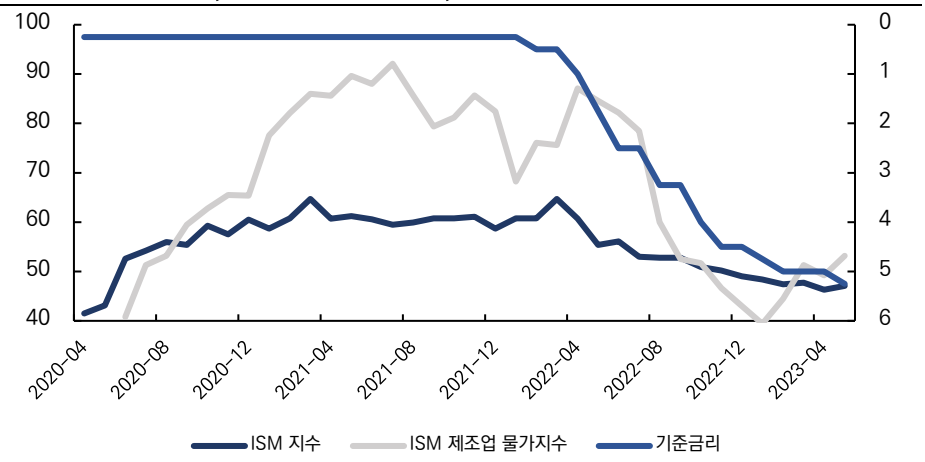
1-1) 매크로의 바닥

매크로 개선은 예측이 어렵다는 단점이 있지만 단연 파운드리 업황에 가장 긍정적인 요소이다. 미국의 글로벌 반도체 시장 점유율은 약 50.8%로 개별 국가중 가장 높다. 그래서 일반적으로 글로벌 반도체 업황을 평가할 때 미국 ISM 제조업 지수를 참고한다.

공급이 중요한 메모리 업계와는 달리 시스템 반도체 파운드리는 수요가 업황의 향방을 결정짓고 그 수요는 기준금리에 역행한다. **따라서 파운드리 업황은 ISM 지수가 낮고 기준금리 하락이 예상되는 최고금리 시점에서 반등의 여지가 생긴다.** 이 조건은 현재 상황에 굉장히 적합하므로 파운드리 업황은 우리의 예상보다 빠르게 바닥이 다져질 것이라 판단된다.

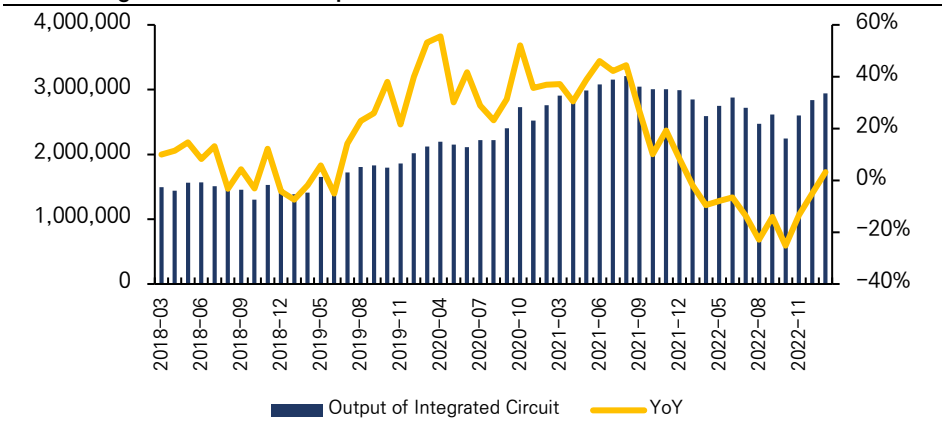
또한 중국의 IC 출하량이 작년말 마이너스 성장률을 마치고 양(+)의 성장률로 전환되었다는 사실도 매크로 지수로서 눈 여겨 볼만 하다.

미국 ISM 제조업 지수, ISM 제조업 물가 지수, Fed 기준금리 추이 (단위: %)



출처: FRED, Investing.com, RFS Team 3 재구성

China Integrated Circuit (IC): Output (단위: 만 Block)



출처: Big Finance, RFS Team 3

파운드리

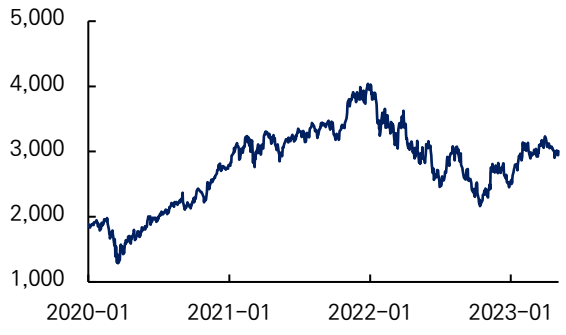
턴어라운드

22년 기준 주요 경쟁사들은 정체 및 하락세인 가운데 TSMC는 5/4nm 웨이퍼 생산량에서 성장세를 보이며 파운드리 반도체 시장에서 우위를 선점했다. 글로벌 로직 파운드리 산업 판매량은 YoY+27% 성장을 보이며 EUV 장비의 수급은 로직 IC가 이끄는 것을 확인할 수 있다.

내년 상반기

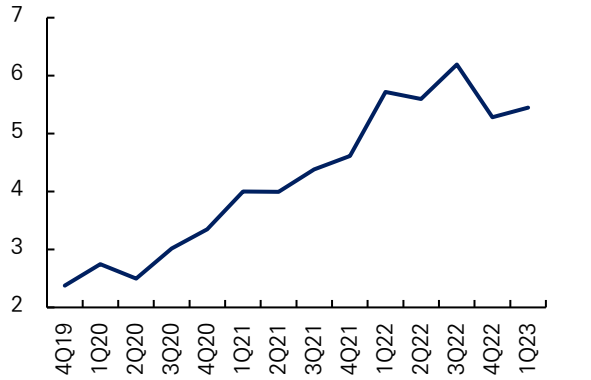
필라델피아 반도체 지수는 반도체 업황의 선행지표로 반도체 시장보다 3개월 전환 속도가 빠르다. TSMC의 12 FWD EPS의 경우 비메모리 업황의 선행지표로 볼 수 있다. 각 지수를 고려해 내년 상반기를 기준으로 파운드리 업황이 좋아질 것으로 전망한다.

필라델피아 반도체 지수



출처: Investing.com RFS Team 3

TSMC 분기별 12 FWD EPS



출처: Dataguide, RFS Team 3

1-2) 모바일 AP 약세는 제한적

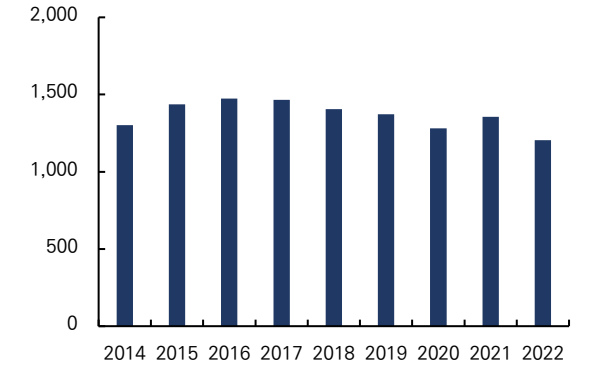
모바일 AP 하방 압력 제한적

올해 하반기에는 AP 제조사들의 실적이 개선될 가능성이 있다. 업계 1,2 위인 미디어텍과 퀄컴은 글로벌 스마트폰 시장 침체, 코로나 19 관련 중국의 고강도 정책 등을 원인으로 최근 실적 부진을 겪고 있다. **하지만 스마트폰의 비탄력적인 소비 특성을 고려하면 모바일 AP 하락세는 제한적일 것으로 판단한다.**

카운터포인트 매크로 지수는 매크로 35%, 국내, 국제 정치, 규제 및 ESG 30%, 기업 및 공급망 35% 등 130개 이상의 데이터를 바탕으로 글로벌 기술 산업의 업황을 파악하는 목표로 하는 지표이다. 해당 지수는 반도체 업황의 동행지표로 쓰인다. **23년 1월 기준으로 중국 발 프리미엄 스마트폰의 흥행으로 지수가 하락을 멈췄다.** 20년 코로나 직후 기점의 값을 고려하면 앞으로 모바일 AP의 하방 압력은 제한적일 것이다.

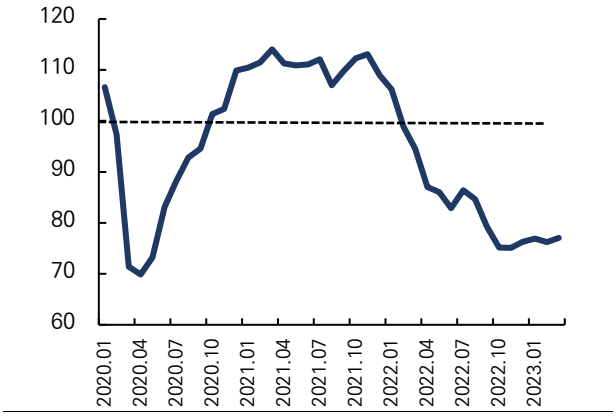
AP 시장의 안정적인 성장을 보여주는 분야로 웨어러블이 있다. 웨어러블 AP 수요는 모바일 AP보다 안정적으로 성장할 것이다. 애플의 웨어러블의 경우 소프트웨어의 향상이 진행됨에 따라 매출액이 증가하는 추세를 보인다. 향후 웨어러블 기기에도 AP칩의 수요가 증가할 것이며 이는 파운드리 업체의 수요를 증가하는 방향으로 이어질 것이다.

글로벌 스마트폰 출하량 (단위: 백만대)



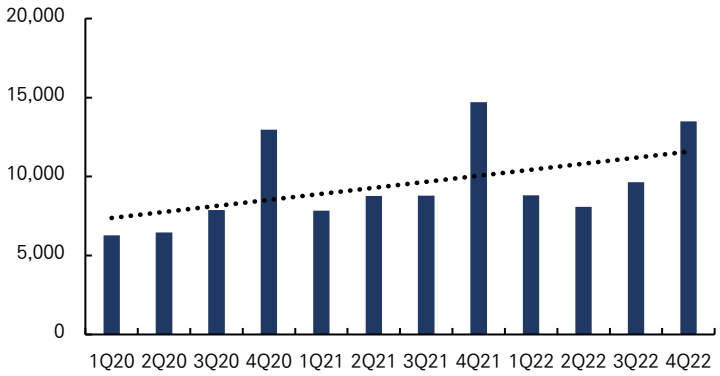
출처: Big Finance, RFS Team 3

Counterpoint Macro Index



출처: Counter Point Research, RFS Team 3

애플 Wearables, Home and Accessories net sales (단위: mil$)



출처: EDGAR, RFS Team 3

1-3) EUV를 사용하는 시스템 반도체의 새로운 수요

EUV 장비를 사용하는 시스템 반도체의 새로운 응용처는 크게 ▲AI반도체와 ▲신규 전력반도체(서버, 로봇, 전기차, 신재생에너지 등) 두가지로 분류할 수 있다.

최근 디바이스 종류를 막론하고 AI 응용처가 늘어남에 따라 AI반도체의 수요가 늘고 있는 상황이다. AI 반도체는 빠른 연산처리 능력을 가진 반도체를 의미한다. 인공지능은 수많은 연산처리를 빠르게 완료하여 학습하고 그 내용을 바탕으로 추론하는 메커니즘을 갖기 때문이다. 현재 AI 반도체로는 엔비디아의 GPU가 주로 사용된다.

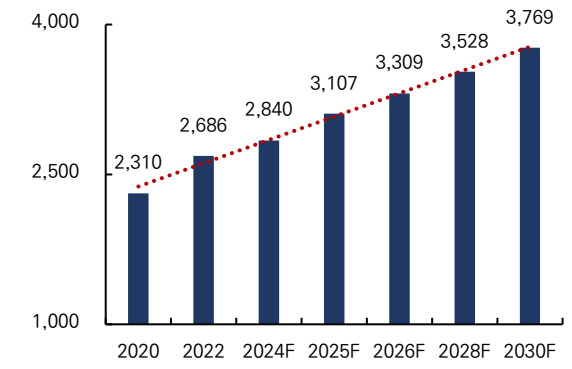
부정할 수 없는 신규 수요 증대

파운드리 업황과 관련하여 주목할 만한 사항은, EUV 공정을 사용하는 AI 활용처들이 과거와 비교할 수 없을 정도로 많은 GPU(시스템 반도체)를 요구한다는 것이다. 가령 Chat GPT가 운영되는 서버에는 10,000개 이상의 엔비디아의 GPU가 탑재되어 있고, 후속 모델인 GPT-4 개발에는 25,000개가 탑재된 것으로 추정된다. 우리가 일반적으로 사용하는 PC에 GPU가 1-2개, 영화 등 그래픽 작업용 장치에도 많아야 100개 내외의 GPU가 탑재되는 사실을 미루어 볼 때, 향후 AI와 관련된 시스템 반도체 수요는 분명 우리의 생각 이상으로 거대할 것이다. 또한 GPU → NPU로의 교체가 이뤄진다면, EUV 공정을 활용하는 수요처(NPU)가 늘어나므로 더 강력한 AI 반도체 수요가 발생할 전망이다.

한편 4차 산업혁명의 물결이 지속되며 전력반도체 수요도 증가할 전망이다. 현재 전력반도체는 백색가전 등의 전통적인 제품뿐만 아니라 서버, 로봇, 신재생에너지 등 탄탄한 신규 적용처를 확보한 상황이다. 신규 적용처들의 열악한 구동 환경에 대비하여 이미 실리콘과 탄소를 섞은 SiC반도체, 질화갈륨을 활용한 GaN 반도체가 각 분야에 적용 중에 있다.

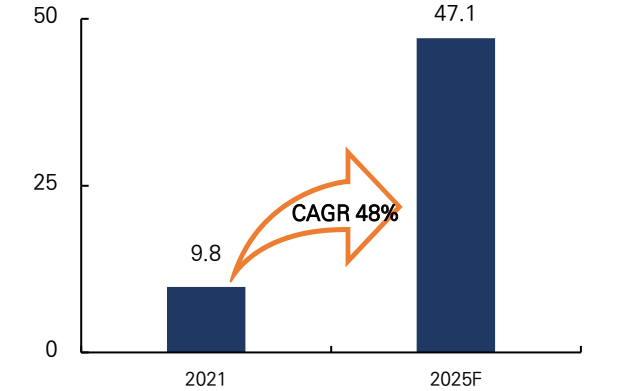
이처럼 새롭게 활용되는 시스템 반도체들은 신규 수요처가 다양한만큼 Q성장이 확실하다. 특히 전력반도체 같은 경우 신소재를 활용하여 P도 높다. **따라서 EUV의 신규 활용처인 AI반도체와 전력반도체의 가파른 성장세는 파운드리 업황 반전에 빠르고, 유의미하게 기여할 수 있다고 생각한다.**

글로벌 AI 반도체 시장 전망 (단위: 억 달러)



출처: Gartner, RFS Team 3

글로벌 전력반도체 시장 전망 (단위: 억 달러)



출처: Trend Force, RFS Team 3

1-4) 파운드리 증설 동향

작년 12월부터 이어진 시스템 반도체 수요 부진에도 불구하고 주요 파운드리 업체들의 Capa 증설 동향이 예사롭지 않다. TSMC는 10% 정도 증설규모를 하향조정하고 완공시점을 늦추는 등 투자속도를 조절하였지만 역성장 추세인 상황을 감안하면 대세에 지장이 없는 조절이다.

통신, 자동차, 가전제품에 사용되는 28nm 노드에 집중하는 중국 기업 SMIC를 제외하면 주요 파운드리 업체 증설 계획에는 EUV 사용 공장이 대거 포진되어 있다. 특히 미국의 선단공정 위주의 파운드리 리쇼어링 추진으로 인하여 **미국 내 신설공장은 모두 EUV를 사용할 예정**이다. **완공 시점 전에 미리 EUV 서플라이체인을 구축해야 하므로 2024년 초 EUV 관련 업체들의 재반등, 더 나아가 본격 가동 시 파운드리 업황 반전이 가능하다고 생각한다.**

주요 파운드리 업체들의 증설 계획

국 가	기 업	도 시	투자금액	완공시점	공정	Capa
미국	TSMC	애리조나	400 억달러	2024/2026	4nm/3nm	50,000
	SAMSUNG	테일러	170 억 달러	2024	5nm 이하	-
	Intel	애리조나	200 억 달러	2024	7nm	-
		오하이오	200 억 달러	2025	1.8/2nm	-
중국	TSMC	난징	28.7 억 달러	2024	28nm	40,000
	SMIC	닝보	-	2023	-	15,000
		상하이	88.7 억 달러	2024	28nm 이상	100,000
		베이징	76 억 달러	2024	28nm 이상	100,000
		텐진	75 억 달러	2024	28nm 이상	100,000
대만	TSMC	신츄	-	2025	2nm	-
		가오슝	66.7~100 억 달러	2025	7~28nm	-
	UMC	타인난	35.9 억 달러	2023	14/28nm	27,500
	PMSC	마오리현	15 억달러	2024	45/50nm	25,000
유럽	Intel	아일랜드	70 억달러	2023	7nm	-
		독일	187 억 달러	2027	4nm	-
일본	TSMC	구마모토	170 억 달러	2024	12/16nm, 22/28nm	55,000

출처: Gartner, 하나증권, 신한증권, 언론종합, RFS Team 3 재구성

음영 표시: EUV공정을 사용하는 증설

1-5) 이젠 정말 파운드리 경쟁?

TSMC가 독점하던 파운드리 시장에 경쟁이 시작된다면 Tech Growth or 가격인하 → 팹리스 기업의 수주 증가 or 부담 완화로 이어져 업황 반등의 여지가 생긴다.

TSMC가 파운드리 내 독보적인 입지를 유지할 수 있던 이유는 우수한 수율이고, 높은 부가가치를 낼 수 있던 이유는 높은 수율을 바탕으로 가격을 인상을 지속했기 때문이다. 대만의 디지타임스에 따르면 TSMC는 2021년 8월 파운드리 가격을 20% 올렸고, 2022년 7월경 10%를 추가 인상을 단행한 바 있다.

하지만 팹리스 기업들이 가격부담과 수요 부진으로 주문 수를 줄여버린 지금, TSMC가 평소 즐겨 쓰던 가격 인상전략은 합리적이지 못하다. 오히려 경쟁사 삼성전자에게 기회가 될 수 있기 때문이다. 실제로 TSMC는 매출이 역성장하는 지금도 애플에게 제공하는 20-30% 할인을 유지하고 있다. 또한 TSMC는 2024년 가동 예정인 미국 파운드리 5nm 칩의 가격 인상 폭을 40%정도로 계획하였으나 최근 20% 수준으로 하향 검토 중이라 밝혔다. 미국에서 생산하는 비용이 대만 직생산 대비 50%가량 비용이 높다는 점을 고려하면 이는 사실상 할인과 다름없다.

한편 TSMC는 삼성전자 대비 더 높은 수율을 보이지만 그 격차가 예전 같지 않다. 현재 삼성전자는 3nm 양산에 돌입한지 11개월, TSMC는 약 5개월에 불과하여 현시점 수율 비교는 대체로 4nm에서 이뤄진다. 외신보도에 따르면 현재 TSMC의 4nm 수율은 80%를 약간 상회하는 것으로 예측되고, KB증권이 추정한 삼성전자의 수율은 70~75%로 알려진 바 있어 과거처럼 둘 사이에 큰 수율 차이는 없어 보인다.

실제로 최근 IT 팁스터 레베그너스는 애플 경영진의 미팅 회의록을 인용하여 4nm에서 삼성전자와 TSMC의 수율 간 별반 차이가 없다고 밝혔다. 삼성전자의 4nm 공정은 SF4P(3세대) 버전까지 출시하며 지속적인 발전을 이루었고, 4나노 3세대 공정으로 구글의 스마트폰 픽셀8에 탑재되는 텐서3 칩을 생산을 따낼 수준에 도달하였다.

한편 삼성전자의 FinFET → GAA(Gate All Around)로의 트랜지스터 구조 변경도 파운드리 경쟁에 불을 붙인다. 소자의 미세화가 계속되면서 FinFET 공정의 종횡비가 증가하여 Fin의 두께가 얇아지고 이에 따라 저항이 증가하였다. 종횡비는 EUV 장비로 해결이 되지 않는 영역이기에, 삼성전자는 작년 6월경 발 빠르게 GAA 기반의 3nm 양산에 착수하였고, 현재 수율을 잡고 있는 상황이다.

TSMC는 3nm 공정까지 FinFET 구조를 고수하였으나 어드밴스드 패키징 기술(Soic)만으로는 종횡비 문제를 해결하는 데 한계에 봉착하였고, 결국 2025년부터 2nm 공정에 GAA 도입을 예고하였다. 삼성전자는 TSMC와의 GAA 도입 기간 차이(약 1년 6개월)동안 수율 개선에 심혈을 기울 것으로 보인다. 해당 기간 내에 인텔의 EUV 공정 도입도 이루어지기 때문에 종합적인 업황을 고려해보면 충분히 파운드리 업황 내 지각변동이 발생할 수 있다. 그렇다면 파운드리 업체들 내에서 ▲Tech Growth ▲가격경쟁 등이 발생할 것이고, 이 두가지 모두 팹리스 기업들의 설계, 주문 부담을 완화시킨다. 즉, 주문량 증가에 따른 파운드리 업황 반전이 가능해진다.

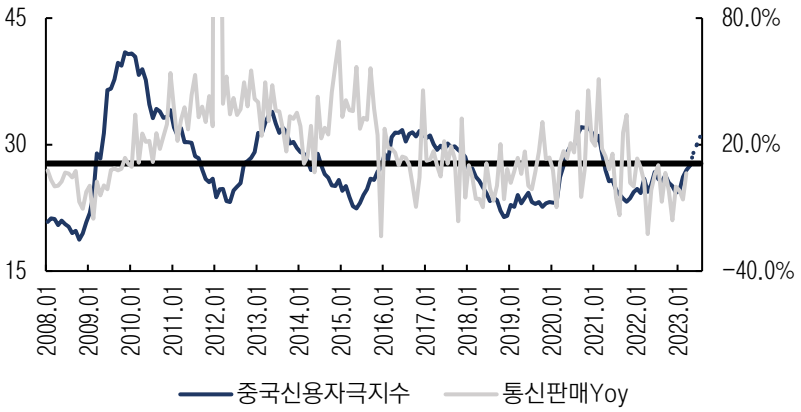
2) 메모리 감산 확인, 이제는 반등을 기다릴 때

리오프닝의 수혜를 가장 먼저 보는 중국 시장의 경우, 메모리 업황에 대한 사이클은 긍정적이다.

이제는 파운드리 뿐 만 아니라 메모리도

신용자극지수(Credit Impulse Index)란 New Loans/GDP를 통해 산출되는데, 중국 신용자극지수는 중국 IT 기기판매 증감률의 추세를 선행하는 역할을 한다. 따라서, 중국의 IT 기기 소매판매 수요 회복이 빠르다는 점을 시사할 수 있다. 2015년 중국 증시 대폭락 및 2018년 미중무역분쟁이 가시화되었던 이상치를 제외하면 현재의 구간 자체는 저점을 형성한다는 점을 지표로 확인할 수 있다.

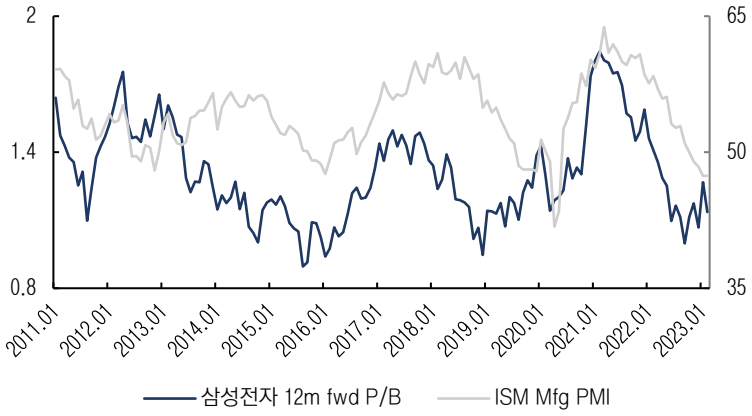
China Credit Impulse index 및 통신소매 판매(YoY) **(단위: %)**



출처: Bloomberg, RFS Team 3

메모리 반도체의 동행지표로 꼽히는 ISM 제조업 지수도 하방은 제한적일 것이다. 유럽재정위기와 중국 증시 폭락 미 글로벌 금융위기 및 코로나 19와 같은 외생 변수가 일어나지 않는다면 하방은 제한적일 것이다.

삼성전자 12m fwd P/B 및 ISM 제조업 지수



출처: Bloomberg, RFS Team 3

3) 메모리 공장 라인 정비, 다시 한번 초격차를 위한 준비

DRAM의 최강자, 삼성전자는 EUV를 최초 적용

삼성전자는 주력 반도체 생산라인 중 하나인 화성캠퍼스 내 낸드플래시 생산장비를 걷어내고 D램과 극자외선(EUV) 노광장비 기반 시스템반도체 중심으로 설비를 재배치했다.

삼성전자는 화성캠퍼스 내 16·17라인에서 일부 운용되던 낸드플래시 장비를 평택 등지로 이동시키고 해당 라인을 D램, 시스템반도체 생산라인으로 전환했다.

삼성전자가 D램, EUV 생산라인을 붙여 놓는 방향으로 라인 재배치를 단행한 이유는 D램 최신 미세공정에 최근 들어 EUV 장비 적용이 최초이며, 이를 본격화하기 위해서이다. 삼성전자가 지난해 이미 낸드 생산을 중단한 17라인의 경우 EUV 전문 생산라인인 V1과 인접해 있다.

삼성전자 반도체 공장 설비 현황

사업장	라인명	웨이퍼 크기	생산 품목	비고
화성	12라인	300mm	NAND	낸드플래시 생산
	13라인(S4)		DRAM, 시스템 반도체(이미지 센서 전용)	13라인은 DRAM 기술 마더팹(최신 기술 양산)으로 활용. 파운드리 생산 라인 일부 (파운드리 S4)
	15라인			
	16라인		2D, 3D NAND	낸드플래시 마더팹으로 활용했으나 DRAM 생산용으로 전환 중
	17라인(S3, 16-2)		DRAM, 3D NAND, 시스템 반도체	시스템 반도체 전용라인인 S3로 지어졌으나 DRAM, 3D 낸드플래시(16-2라인)부터 생산
	V1		DRAM, 3D NAND, 시스템 반도체	17라인과 연결. EUV 전용 라인으로 2020년부터 가동 시작
평택	P1	300nm	DRAM, 3D NAND	2017년 가동 시작해 고성능 메모리반도체 생산
	P2 (S5)		DRAM, 3D NAND, 시스템 반도체	2020년 가동 시작. V2와 연결돼 메모리 및 EUV 파운드리 공정 혼합 운용
	P3 (S5)		DRAM, 3D NAND, 시스템 반도체	삼성전자 최대 규모 팹. 올해 하반기 완공 예정
	P4		N/A	준공 준비 과정 돌입
	V2		DRAM, 3D NAND, 시스템 반도체	삼성전자 2번째 EUV동
중국 시안	1공장	300nm	3D NAND	2014년 완공되어 주로 로우엔드 낸드플래시 생산
	2공장			2020년 가동 시작 및 2022년 3월 증설 완료

출처: IR자료, RFS Team 3

메모리 업황이 다시 반등 된다면, 시장 지배력이 있는 삼성전자는 확실한 영업이익과 점유율 면에서 우위에 있다.

경쟁사들이 차입금과 이자부담으로 보수적인 투자를 지속하는 현 상황 속에서 삼성전자만의 본원적 경쟁력 강화에 집중한다면, 메모리 시장에서의 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 것이다. 또한, 타사 대비 장비 도입 대수, 공장 증설 측면에서 이미 감제고지에 있기에 메모리 시장에서의 EUV 장비 수요는 확실히 늘어날 것으로 예상된다.

4) 산업의 경쟁력은 EUV와 직결

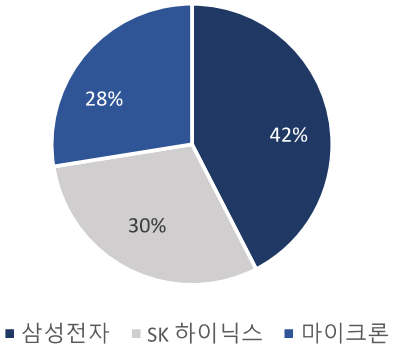
EUV를 메모리 생산라인에 적용하는 라인을 사용하는 이유는 메모리 시장에서 초격차를 다시 유지하기 위해서는 첨단산업으로의 진출이 지속되어야 하기 때문이다.

DRAM 공정 업체 별 특징

업체	특징(기술 동향)
삼성전자	EUV(극자외선)
SK 하이닉스	EUV(극자외선)
마이크론	3D DRAM
YMTC	3D NAND

출처: RFS Team 3

DRAM시장 업체 별 점유율 (단위: %)



출처: Trend Force, RFS Team 3

메모리도 전략이 중요

메모리 시장에서 기업 간의 미래 전략이 다르다는 점이 주목할 포인트이다.

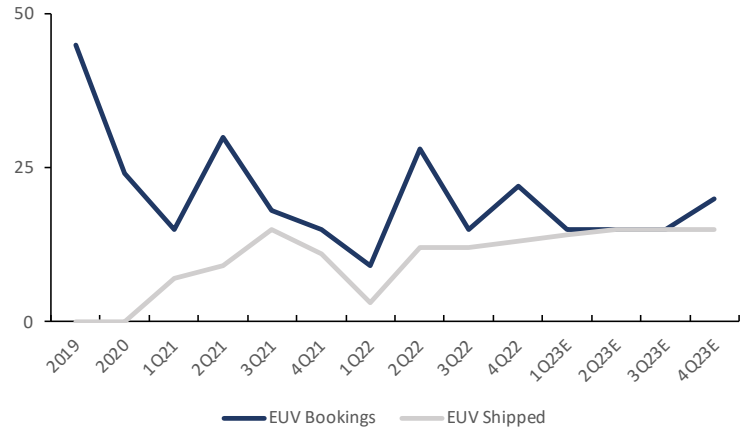
삼성전자와 SK하이닉스는 미래 D램 기술 확보를 위해 EUV에 힘을 쏟는 반면 마이크론은 3D D램에 초점을 맞추고 있다. 3D D램 관련 특허를 보면 마이크론이 경쟁사 대비 압도적으로 많다. 삼성전자는 기존 파운드리 사업을 많이 했기 때문에 EUV 공정에 대해 과감하게 투자하고 있으며 SK하이닉스 역시 일부 파운드리 사업을 진행해 EUV 장비 사용이 가능하다. 반면 마이크론은 파운드리 사업을 전혀 하지 않고 있으며 EUV 장비가 워낙 비싸 도입을 주저하고 있다.

그럼에도 불구하고, EUV 장비를 도입하고 이를 DRAM에 활용하는 이유는 시장 내 과점 구도를 확실하게 자리잡기 위함이다. 이는 수율 개선에서 나온다.

현재의 메모리 시장 속에서 EUV 수요는 지속적으로 이어지나, 원한다고 가질 수 있는 것은 아니다. 실제 20년 8월부터 삼성전자는 LPDDR5 모바일 DRAM, SK Hynix는 8Gb 저전력 DDR4 모바일 DRAM을 EUV를 활용해 생산하였다. SK하이닉스에 따르면, EUV를 적용한 1a DRAM의 경우 이전 세대 같은 규격 제품보다 한 장의 웨이퍼에서 약 25% 많은 DRAM을 획득할 수 있었다. EUV 활용에 따른 수율 향상은 메모리 시장 속 초격차를 유지하게 하며, 장비 도입 대수에 따라 공정 성숙도와 원가 경쟁력을 강화하여 시장 선점에 더 유리해진다. 그러므로, 메모리 시장에 있어서도 EUV장비 수요는 커질 것이다.

5) 메모리 시장에서의 EUV 장비 확보가 곧 경쟁력

ASML EUV 장비 예약 및 인도 대수 (단위: 대)



출처: JP Morgan, RFS Team 3

Gartner에 따르면 23년 반도체 장비투자액은 전년대비 19% 감소할 전망이다.

EUV 투자액 또한 22년 대비 17% 줄어들 것으로 예상했다. 특히 메모리 반도체 부문 장비투자액은 전년대비 41%나 감소할 것으로 전망한다.

반도체 업황 사이클이 제대로 확인되지 않은 현 시점에서 TSMC, 삼성전자 등 주요 고객사들이 올해 충설계획을 기존 계획대비 보수적으로 정하고 있다. 물론 ASML의 제한적인 생산 Capa와 노광장비 리드타임을 고려할 때 수주가 취소될 가능성은 낮아 보인다.

DRAM EUV

Equipment

Bull Case

Scenario

하지만, 삼성전자가 메모리 시장에서 경쟁력 강화를 위해 EUV 장비를 더 확보한다면, 다른 비교 우위가 생길 수 있다.

현재 비메모리와 달리, 메모리 시장은 현재 시동을 걸어야 지금의 초격차를 다시 유지할 수 있다. 따라서, 삼성전자와 하이닉스의 경우, 만약 비메모리 시장에서의 장비 인도 대수가 줄어듦에 따라 메모리 반도체 업계, 특히 삼성전자 및 하이닉스 측에서 EUV 장비 대수 확대를 진행한다면 그들의 산업 내 경쟁력을 더 강화할 수 있다.

Ⅳ. 리스크

미·중 반도체 패권 전쟁

중국을 향한 미국의 칩 전쟁에 의도하지 않은 부정적인 효과들을 생각해봐야 한다. 기업이 시장 논리가 아닌 미국의 보호무역주의 즉, 안보 논리를 따랐을 때의 비용을 생각해봐야 한다. 미국은 국가 경쟁력을 좌우하는 첨단 산업 분야에서 기술 패권 우위를 점하기 위해 경제적 손실을 감수하더라도 중국의 반도체 발전을 저지한다. 앞으로 미래에는 최첨단 반도체 기술력의 보유가 국가 경쟁력을 좌우하기 때문이다. 미국은 CHIPS 4 동맹 및 CHIPS Act를 통해 반도체 산업에서 중국을 견제하고 있다.

1) CHIPS 4 동맹

반도체 산업은 국가마다 비교 우위 분야가 다르다. 따라서 미국은 대중국 견제를 혼자만 할 수 없다. 예를 들어, 한국은 메모리 반도체에서 강점을, 일본은 반도체 장비와 반도체 생산을 위한 정제된 원료 물질에 강점을, 대만은 TSMC를 필두로 한 파운드리와 ASE로 대표되는 후공정 분야에 강점을 지닌다. 따라서 미국은 반도체 산업에서 비교 우위를 점하고 있는 한국, 일본, 대만과 CHIPS 4 동맹을 추진한다.

2) CHIPS Act (반도체 지원법)

CHIPS Act (CHIPS and Science Act 2022)는 반도체 첨단기술 확보와 미국 내 반도체 생산 시설 확충을 독려하는 법안으로 해당하는 기업에 520억 달러의 보조금과 25% 세액 공제 등을 지급한다. 더불어, 미국의 보조금을 받는 기업은 향후 10년간 중국을 포함한 우려 국가(countries of concern)에 반도체 시설 투자(신규, 증설, 장비 도입 등)와 첨단 반도체 제조 장비를 반입하는 것을 금지하는 가드레일 조항을 포함한다.

미국의 중국 견제가 과연 반도체 산업에 긍정적인 영향을 끼칠까?

미국은 ASML의 EUV 장비의 중국에 수출을 제한한다. 특히, EUV 장비는 반도체 선단 공정에 경쟁력을 좌우하는 반도체 생산 장비이기 때문에 미국의 중국 수출 제한 품목 중 가장 중요하다.

ASML은 2019년부터 중국에 노광장비를 납품하지 않고 있다. 즉, ASML은 미국의 중국 선단 공정 기술 개발 제한을 받아들이고 있다. 중국에서 생산할 수 있는 DUV(Deep Ultra-Violet) 노광장비의 한계는 7nm이다. 중국 SMIC 파운드리는 7nm 칩을 제조하기 위해 DUV 노광장비를 생산했다. ASML이 노광장비 산업에서 약 89~91%를 차지하는 독점 기업임에도 2023년 1월 27일 미국, 일본, 네덜란드 세 나라는 미국 워싱턴 백악관에서 중국 반도체 장비 수출 통제에 대하여 합의했다.

더불어, 미국은 EUV 노광장비 뿐만 아니라 네덜란드, 일본과 함께 DUV 노광장비를 중국 수출 제한에 포함하는 것에 협의했다. DUV 노광장비 중국 수출이 금지되어 중국은 오늘날 사용되는 반도체 대부분을 생산하기 어려워졌다.

하지만 미국의 중국 견제가 반도체 산업 전반에서 이득인지 생각해봐야 한다. 우선, 미국의 중국 수출 제재가 ASML 기업에 이득인지, 더불어 CHIPS 4 동맹 국가에 이득인지, 종국적으로 반도체 산업 전반에 이득인지 재고해봐야 한다.

Bear Case Scenario

1) ASML

ASML이 중국 기업까지 노광장비를 납품한다면, 고객사 증가에 따른 입찰 경쟁이 P의 증가로 이어져 기업에 더 이득이다. 지난 2023년 1월 25일 블룸버그 보도에 따르면, ASML의 CEO Peter Wennink은 중국의 노광장비 내재화 가능성에 대하여 언급했다. 그는 다소 시간이 걸리더라도, 중국이 미국의 제재로 현재는 수입할 수 없는 반도체 생산 장비인 노광장비를 제조하는 방법을 배우게 될 것이라고 말했다. 즉, 결국 중국이 노광장비를 내재화할 시점이 도래한다는 것이다.

2) CHIPS 4 동맹 국가

반도체 공급망 확보를 위한 산업 전반의 불필요한 투자와 비용을 고려해봐야 한다. 즉, 중국 역시 한국, 일본, 대만에 있어 무시할 수 없는 거대한 소비시장이라는 점이다. 불필요한 투자와 비용은 그대로 각 국가 기업의 매출 감소로 이어질 수 있다. 이들은 중국을 배제하며 동맹함에 따라 중국 내 생산 시설 운영 방안에 대해서 고민해야 한다. 한국 기업의 경우, 전 세계 낸드플래시의 15%를 생산하는 삼성전자의 시안 낸드플래시 공장과, 전 세계 D램 생산량의 15%를 생산하는 SK하이닉스의 우시 D램 파운드리 공장이 중국에 위치한다. 일본 역시 일본 최대 반도체 장비업체인 도쿄 일렉트로닉스는 최근 매출의 25%가량을 중국에서 얻고 있다.

3) 중국의 노광장비 산업

중국은 자본력을 기반으로 반도체 기술력을 지속해서 키워 나가며 자체 반도체 공급망을 개발할 것이다. 미국의 중국 제재가 역설적으로 중국 반도체 장비기업들의 기술 자립도를 높이는 계기로 작용할 수 있다. 오히려 중국은 내재화를 통해 노광장비를 개발하지 않고는 반도체 생산 능력을 크게 늘릴 수 없다. 중국 정부는 미국의 중국 제재에 맞서 중국 반도체 산업을 전폭적으로 투자하기 위해 국가반도체산업 펀드를 조성하였다. 규모는 2014년 1,390억 위안(27조 8천억원), 2019년 2,040억 위안(40조 8천억원) 이다. 이처럼 장기적인 관점에서 미국의 중국 제재가 오히려 중국의 자본력을 바탕으로 중국 반도체 장비 자립도를 높이고 중국 반도체 산업의 성장을 이끌 것이다.

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체/반도체장비 |

ASML Holding (ASML.US)

알파보다 존재감이 큰, 베타

투자의견	BUY
목표주가	$780
현재주가(05.09)	$655
상승여력	19%

기업 개요

ASML 홀딩은 네덜란드 기반의 지주 회사이다. 이 회사는 네덜란드, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 영국, 아일랜드, 벨기에, 한국, 대만, 싱가포르, 중국, 홍콩, 일본, 말레이시아, 이스라엘에 자회사를 두고 있다. 리소그래피, 계측 및 검사 시스템으로 구성된 고급 반도체 장비 시스템의 개발, 생산, 마케팅, 판매, 업그레이드, 서비스등을 제공한다.

231Q 실적은 시장 컨센서스를 상회

- 매출액 67.5억유로, EPS 4.96유로로 각각 컨센서스인 63.1억유로, 4.14유로를 상회
- 매출총이익률은 50.6%로 컨센서스 49.8%를 상회
- 수주 잔고는 EUV 16억유로를 포함 총 38억유로로 여전히 수요가 공급을 초과
- 2분기 매출액 65~70억유로, 연간 순 매출액 증가율 전년대비 +25%로 긍정적인 가이던스 제시
- EUV 판매 대수는 17대로 전분기대비 4대, 매출액 비중은 54%로 전분기대비 5%p 늘어남

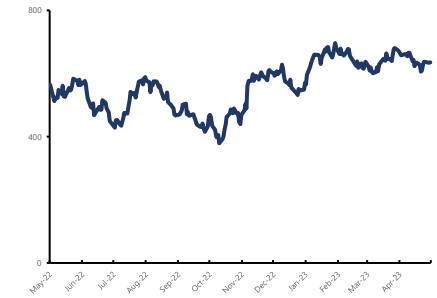
하지만, 불안 요소도 동시에 존재

- 23년 반도체 장비투자액은 전년대비 19% 감소, 특히 메모리 부문은 전년대비 41% 감소할 전망
- 고객사들의 노광장비 수주 취소 가능성은 낮지만, CAPEX 부담으로 장비 입고나 설치 시점을 지연시킴으로써 매출 인식이 이연될 가능성 존재
- 생산 Capa 제약으로 인한 매출 상승폭 제한, 업황 부진에 의한 매출 하방 리스크가 단기적으로 주가에 부담이 될 것

Stock Data

S&P500			4,138
NASDAQ			12,257
시가총액			$253.41B
발행주식수(주)			394,589,369
52주 최고/최저가($)			698.59/363.15
주요주주(%)	T. Rowe Price Associates, Inc		2.25%
	Capital World Investors		1.72%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-1.6%	47.1%	1.0%

Stock Price



Investment Fundamentals (백만 유로, 유로, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023E
매출액	11,820	13,979	18,611	21,173	26,469
영업이익	2,791	4,244	6,750	6,501	8,485
순이익	2,592	3,697	5,883	7,314	7,314
EPS	6.2	8.8	14.4	14.1	18.7
PER	42.8	45.0	49.2	35.6	30.3
PBR	8.8	11.9	28.1	23.1	21.7
OPM	23.6	30.4	36.3	30.7	32.1
ROE	21.4	27.9	49.0	59.4	75.3

Researcher

34기 이윤호 dldbsgh135@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체/반도체장비 |

Hoya (7741.JP)

올해 여름 회복 시그널

투자의견	BUY
목표주가	￥16,158
현재주가(05.09)	￥14,950
상승여력	8.1%

기업 개요

Hoya는 일본의 광학기업이다. 이 회사는 크게 1) Life Care, 2) IT 사업부로 구성되어 있으며 매출 비중은 CY22 기준 각각 64%, 35% 이다. Life Care 사업부의 경우 의료 및 헬스케어 관련 렌즈를 판매하며 매출규모가 IT 사업부보다 더 크나 IT 사업부의 마진율이 훨씬 더 높아 세전이익 내에서는 과반 이상을 차지한다. IT 사업부의 주요 제품은 HDD용 유리기판과 블랭크마스크, 카메라렌즈다. 주로 EUV용 블랭크마스크를 생산하기에 파운드리 고객사에게 납품하며 글로벌 점유율 70%를 차지하고 있다.

FY1Q23 HDD의 하락으로 컨센서스 하회

- 매출액 1,735억엔, 영업이익 487억엔으로 컨센서스를 각각 0.9%, 4.0% 하회
- 환차손 123억엔 포함한 세전이익 385억엔 (-26% YoY, -38% QoQ)으로 감소
- HDD용 유리기판 사업부문 고객사의 재고조정으로 전년 대비 매출액 67% 감소
- Imaging 부문 산업 하락기에 진입함에 따라 전년 대비 매출액 23% 감소
- 반면 마스크 부문은 전년 대비 매출액 15% 증가로 실적하락 방어

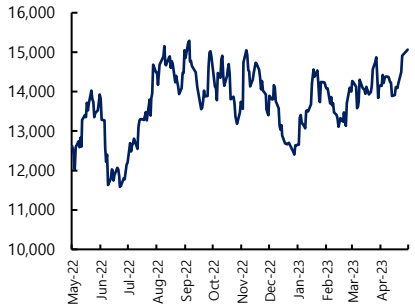
FY2Q23부터 회복 시그널 존재

- EUV용 블랭크 마스크부문 고객사 재고조정이 시작되어 FY4Q22~1Q23간 YoY -15%, QoQ -20%에서 -25% 하락할 전망
- FY2Q23를 기점으로 압도적인 블랭크마스크 시장 점유율과 기술력으로 고객사의 선단공정 비중 증가와 Capa 확대로 매출액이 증가할 예정
- 하반기 기점으로 HDD용 유리기판도 재고 소화 과정이 빠르게 진행됨에 따라 매출 향상 기대

Stock Data

TOPIX			2,071.21
Nikkei			436.09
시가총액			￥5,285,844,590,000
발행주식수(주)			356,960,520
52주 최고/최저가(￥)			15,345.0/11,440.0
주요주주(%)	Nomura Asset MNGT		5.83%
	Sumitomo Mitsui Trust Asset		448%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	6.5%	9.6%	19%

Stock Price



Investment Fundamentals (백만 JPY, 엔, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023E
매출액	565,810	576,546	547,921	661,466	716,700
영업이익	144,883	147,043	159,064	204,859	210,322
순이익	122,104	114,406	125,446	164,507	168,504
EPS	271.04	318.91	375.19	441.4	471.9
PER	38.5	44.7	45.6	31.4	29.1
PBR	-	-	-	6.4	6.0
OPM(%)	25.6	25.5	29.0	30.9	29.3
ROE(%)	18.5	19.7	18.8	22.1	21.3

Researcher

34기 김윤호 yunho9821@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체/반도체장비 |

에스앤에스텍 (101490.KS)

마스크는 해제, EUV블랭크마스크는 이제

투자의견	Not Rated
목표주가	-
현재주가(05.09)	50,000원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(5/9)			2510
KOSDAQ			836
시가총액			1조 726억원
발행주식수(주)			21,451,447
52주 최고/최저가($)			49,850원/18,250원
주요주주(%)	정수홍 외 3명		21.68%
	삼성전자 주식회사		8%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	34.1%	107.3%	70.3%

기업개요

에스앤에스텍은 반도체 및 평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display) 제조공정에 사용되는 블랭크 마스크 제조 및 판매를 주된 사업 활동으로 영위하고 있다. 블랭크 마스크는 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 소자 제조를 위한 반도체용 블랭크 마스크와 디스플레이 패널(LCD 및 OLED)제조를 위한 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크 마스크로 구분된다. 매출 비중은 반도체 약 40%, 디스플레이 60%이다. 동사의 사업부문 중 블랭크 마스크 제품은 현재 매출액의 99%를 차지한다.

EUV용 블랭크 마스크 양산

동사는 기존 일본 업체가 독점한 블랭크 마스크의 국산화 양산에 성공했다. 2023년 말까지 EUV용 블랭크 마스크 양산 준비를 완료할 계획이다.

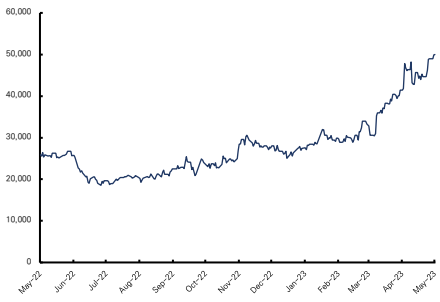
멀티 파운드리 트렌드에 따른 EUV용 펠리클 수요 확대

고객사 멀티 파운드리 트렌드에 따른 삼성전자 파운드리 수요 상승으로 동사의 EUV용 펠리클 수요 확대가 기대된다. 삼성전자 파운드리의 자체 가동률이 1Q23 80%에서 2Q23 90% 상승했을 뿐만 아니라, 고객사 멀티 파운드리 트렌드에 따라 삼성전자 파운드리로의 멀티 파운드리 수혜가 기대된다. 실제로, AMD도 TSMC 100% 의존을 견제하며 삼성전자 파운드리로 고객사 다변화를 고려하고 있다.

동사는 SiC(폴리실리콘) 기반의 EUV용 펠리클 투과율의 91% 개발에 성공에 이어 현재 92% 투과율의 펠리클 개발과 함께 기관 및 업체와 평가를 진행하고 있다. TSMC에서 자체 개발한 펠리클의 투과율은 85%로 업계에서 요구하는 최소 투과율 기준 90%에 못 미쳐 동사의 EUV용 펠리클을 TSMC에 납품할 예정이다. 이에 따른 동사의 수혜가 기대된다.

더불어 EUV 펠리클 대량 양산을 위해 용인에 신규공장을 신축하는 200억 규모의 신규 시설 투자 계획을 발표했다.

Stock Price



Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023E
매출액	845	874	988	1,235	1,580
영업이익	111	110	126	160	360
순이익	101	110	115	175	430
EPS	512	539	536	814	2,005
PER	23.84	80.67	68.65	32.37	24.44
PBR	2.63	5.51	4.39	2.88	4.42
OPM	13.14	12.63	12.76	12.96	22.79
ROE	12.0	8.8	6.79	9.57	20.41

Researcher

36기 명수현 soohyun200@naver.com

| 반도체/반도체장비 |

동진쎄미켐 (005290.KQ)

자기 PR이 필요할 때

투자의견	Not Rated
목표주가	-
현재주가(05.09)	30,100
상승여력	-

기업 개요

동사는 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지용 재료와 발포제를 제조 판매하고 있다. 22년 매출 기준 국내전자재료 사업부문이 52.98%, 해외전자재료 37.18%를 차지하였다. 동사의 매출을 견인하고 있는 전자재료는 감광액(Photoresist), 반사방지막(BARC), SOC(Spin-on-carbon), 연마제(CMP Slurry), Wet Chemical, Colored Resist 등의 화학공정 재료이다. 특히 3D NAND KrF용 PR은 세계 1위를 차지하고 있으며 DRAM용 ArFi 및 EUV용 PR까지 진입한 국내 노광 공정 PR의 선두주자이다.

메모리 감산 영향으로 실적 둔화

- 4Q22 실적은 매출액 3,733억원(-1% QoQ), 영업이익 582억원(-7% QoQ), 순이익 268억원(-50% QoQ)을 기록
- NAND 고단수화에 따른 포토레지스트 매출 증가와 국산화 수혜 기대로 주가 지속적으로 상승하였으나, 최근 메모리 감산 트렌드로 인해 주가 하락 추세
- NAND 및 D램 수요 둔화로 인해 동사의 주력 생산 제품인 KrF 포토 레지스트와 ArFi 포토 레지스트 출하량 감소
- 현재 NAND 재고는 생산 업체 기준 15주치, D램은 10주치 이상으로 상당한 수준

EUV PR 양산, 넘어야 할 산은 많다

- 작년말 삼성전자 화성캠퍼스 D램 공정 EUV라인에 동사 EUV PR 적용
- 시범 적용의 경향이 강해 추가 EUV PR도입 여부는 불투명
- 로직 분야 진입가능 여부도 향후 지켜봐야
- EUV 포토 레지스트는 Photon Shot Noise나 Light Blur발생, LER 증가와 같은 문제가 잔존

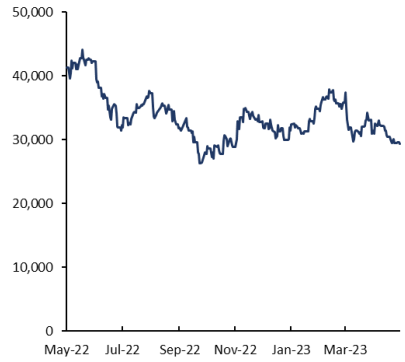
Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023E
매출액	875	938	1,161	136	1,047
영업이익	126	132	132	172	108
순이익	85	103	103	127	80
EPS	1,658	2,001	2,008	2,479	1,557
PER	22	25.5	25.4	12.2	19.4
PBR	2.4	4.3	4.7	2.3	2.1
OPM	11.98	13.46	11.35	14.84	10.1
ROE	21.6	20.9	20.9	20.7	11.2

Stock Data

KOSPI			2510
KOSDAQ			836
시가총액			1조 5,476억원
발행주식수(주)			51,414,494
52주 최고/최저가			47,700원 / 25,700원
주요주주(%)	동진홀딩스 외 4인		34.97 %
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-5.01%	1.73%	-28.12%

Stock Price



Researcher

36기 방성원 bscw@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체/반도체장비 |

파크시스템스 (140860.KQ)

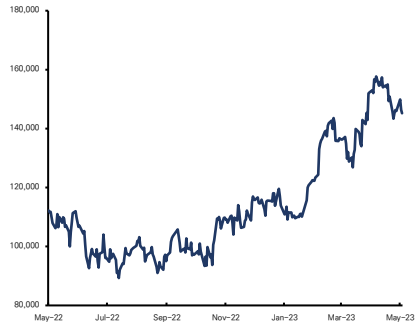
자세히 보아야 예쁘다. EUV 너도 그렇다.

투자의견	Not Rated
목표주가	-
현재주가(05.09)	142,400원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(5/09)			2510
KOSDAQ			836
시가총액			9,898억원
발행주식수(주)			6,950,509
52주 최고/최저가(원)			159,400/88,200
외국인지분율(%)			24.23%
주요주주(%)	박상일 (대표이사)		32.51%
	국민연금공단		4.97%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-9.2%	25.2%	34%

Stock Price



기업 개요

파크시스템스는 2015년 코스닥에 상장한 나노계측장비(원자현미경) 전문기업이다. 현재 원자현미경은 소재, 화학, 제약, 생명공학, 전자 그리고 반도체 등 여러 산업분야에 걸쳐 사용된다.

동사의 제품은 크게 연구용과 산업용으로 나뉘며 각각 전체 매출의 30%와 70%를 차지한다. **최근 반도체 나노화 공정이 심화되며 산업용 현미경 매출 중 20%를 반도체에 관련 기업에 납품한다.** 전세계 원자현미경 시장 규모는 4억달러 수준으로 빠른 성장세를 보이고 있다.

반도체 관련 수요 증가

- 반도체 공정 미세화로 인해 선단공정 전용 장비 투자 경쟁 심화, 동사는 해당 장비들의 검사에 필요한장치들을 판매하기 때문에 성장성이 확보된 상황
- 그 중 EUV 마스크 리페어 장비 출하 본격화. EUV용 포토마스크는 패턴이 작아서 기존 장비로 수리 불가, 동사의 NX-Mask 수요 증대 예상
- 차세대 후공정 하이브리드 본딩에서 AFM이 활용되기 시작함. TSMC가 하이브리드 본딩을 활용한 3D SoIC 공정 양산을 작년부터 시작하여 올해 내 시장 확대 전망
- 또한 EUV Chain 내에서 상대적으로 개발이 느린 펠리클로 인해, 고가의 EUV 포토마스크 수명 연장 및 파티클 이슈 해소를 목적으로 동사의 리페어 장비가 더 수요될 것으로 보임
- 2022년 기준 동사의 원자현미경 시장 점유율은 25~30%로 업계 1위이며, 특히 반도체 공장(FAB)에서의 동사 점유율은 95% 수준으로 위와 같은 반도체 수요 증가 속에 독보적인 위치에 있음

단기 조정은 불가피할 것

- 지난 4월 삼성전자 감산 발표로 주가 급등을 겪은 바, 단기에 조정은 불가피할 것으로 판단
- 하지만 향후 파운드리 업황이 반전할 때, EUV 검사 장비 내 독보적인 위치를 이용하여 가장 탄력적인 상승이 가능한 기업으로 꼽힘

Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2020A	2021A	2021A	2023E	2024E
매출액	71.2	85	125	157	209
영업이익	15	18	33	46	69
순이익	10	9	28	39	61
EPS	1,493	1,355	4,034	5,682	8,732
PER	63.29	112.9	28.2	27.7	18.0
PBR	11.82	11.7	6.6	7.0	5.1
OPM	21.03	20.6	26.2	34.9	33.1
ROE	20.43	12.7	26.7	27.2	25.6

Researcher

35기 신재혁 skfk805@naver.com

편집상 여백입니다.